Pertemuan 09

Administrasi Sistem Linux
CLI-Command Line Interface

 Copyright © September 2026

DEFINISI CLI

- “Mekanisme interaksi dengan sistem operasi atau perangkat lunak komputer dengan mengetikkan perintah untuk menjalankan tugas tertentu.”

- Linux merupakan sistem operasi yang berbasiskan pada text (Text Bases) dalam sistem kerjanya. Perintah-perintah yang diketikkan itu biasa disebut Command Line. Untuk perintah-perintah dasar, biasa disebut Basic Command Line.

Copyright © September 2026

FUNGSI CLI

- Fungsi CLI Pada dasarnya fungsi CLI adalah sama dengan fungsi yang kita lakukan pada GUI (graphical user interface).
- Namun linux/unix yang merupakan OS Command Base, mengharuskan penggunanya mempelajari CLI, karena di sistem operasi berbasis command semua konfigurasi untuk perangkat lunak(software) maupun perangkat keras (hardware) dilakukan menggunakan CLI. Keuntungan dari CLI:
  - Flexibility
  - Reliability
  - Speed.
  - Experience.
  - Fun.

Copyright © September 2026

Gambaran CLI

```
  System load:             0.029296875
  Usage of /:              42.7% of 11.21GB
  Memory usage:            11%
  Swap usage:              0%
  Processes:               103
  Users logged in:         0
  IPv4 address for enp0s3: 192.168.100.112
  IPv6 address for enp0s3: 2001:448a:6060:ac5:a00:27ff:fe24:52e4

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

64 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status



The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ubuntu-server:~$ sudo apt-get update
[sudo] password for ubuntu:
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Reading package lists... Done
ubuntu@ubuntu-server:~$
```


Copyright © September 2026

Penggunaan CLI

- Penggunaan CLI Di sistem operasi linux CLI digunakan pada software yang disebut shell/console/terminal.
- Masing-masing distro linux memiliki terminal yang sama, namun hanya tampilan saja yang membedakan (warna, grafis, dan tipe text).
- Penggunaan CLI bisa melalui desktop atau layar Shell scara langsung

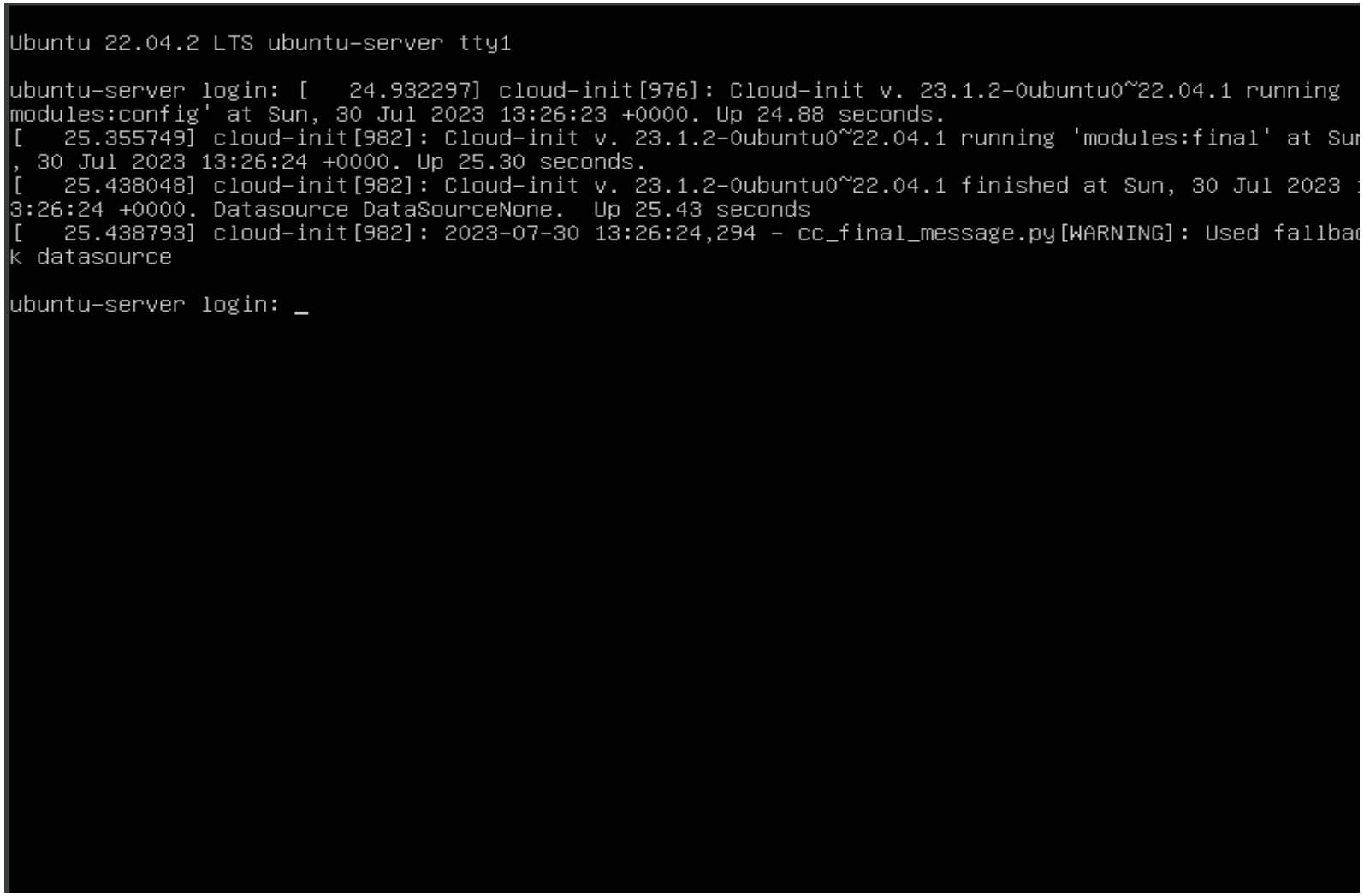
Copyright © September 2026

Kenapa CLI

- Penggunaan Linux/unix sudah menerapkan GUI. Lalu mengapa harus tetap menggunakan CLI?. Saat ini, anda bisa melakukan banyak hal di GUI.
- Untuk melakukan manajemen file dan direktori tinggal klik sudah beres. Mau putar lagu, nonton film, edit document, edit gambar, add remove aplikasi, configurasi desktop dsb. Semua bisa dilakukan dengan mudah dari GUI dengan menggunakan mouse.
- Tetapi, bila anda menguasai perintah dasar linux ada beberapa hal yang lebih mudah dan cepat bila dilakukan dari mode teks, bahkan ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan dengan Command Line

Copyright © September 2026

Ubuntu Server 22.04



 Copyright © September 2026

Perintah Dasar Linux

ls: Untuk menampilkan daftar file dan direktori di direktori saat ini.

cd: Untuk berpindah antara direktori. Misalnya, cd nama_direktori untuk masuk ke direktori tersebut.

pwd: Untuk menampilkan path (lokasi) direktori saat ini.

mkdir: Untuk membuat direktori baru. Misalnya, mkdir nama_direktori_baru.

rmdir: Untuk menghapus direktori kosong. Misalnya, rmdir nama_direktori.

Copyright © September 2026

Perintah Dasar Linux (Lanjut…)

rm: Untuk menghapus file atau direktori. Misalnya, rm nama_file untuk menghapus file, atau rm -r nama_direktori untuk menghapus direktori beserta isinya (hati-hati, perintah ini permanen).

cp: Untuk menyalin file atau direktori. Misalnya, cp file_sumber file_tujuan untuk menyalin file atau cp -r direktori_sumber direktori_tujuan untuk menyalin direktori.

Copyright © September 2026

Perintah Dasar Linux (Lanjut…)

mv: Untuk memindahkan atau mengganti nama file atau direktori. Misalnya, mv file_sumber file_tujuan untuk memindahkan atau mengganti nama file, atau mv direktori_sumber direktori_tujuan untuk memindahkan atau mengganti nama direktori.

touch: Untuk membuat file kosong. Misalnya, touch nama_file**.**

cat: Untuk menampilkan isi teks dari sebuah file. Misalnya, cat nama_file**.**

Copyright © September 2026

Perintah Dasar Linux (Lanjut…)

free: Untuk menampilkan informasi tentang penggunaan memori sistem.

wget: Untuk mengunduh file dari internet. Misalnya, wget url_file untuk mengunduh file dari URL tertentu**.**

tar: Untuk mengompres atau mengekstrak arsip file. Misalnya, tar -cvf nama_file.tar direktori untuk membuat arsip, atau tar -xvf nama_file.tar untuk mengekstrak arsip.

Copyright © September 2026

Perintah Dasar Linux (Lanjut…)

grep: Untuk mencari teks dalam file atau output dari perintah lain. Misalnya, grep "kata_kunci" nama_file.

chmod: Untuk mengubah izin (permission) file atau direktori. Misalnya, chmod +x nama_file untuk memberikan izin eksekusi pada file.

chown: Untuk mengubah pemilik (owner) file atau direktori. Misalnya, chown pengguna:grup nama_file untuk mengubah pemilik dan grup file.

Copyright © September 2026

Perintah Dasar Linux (Lanjut…)

ps: Untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan.

kill: Untuk menghentikan atau mengakhiri proses. Misalnya, kill nomor_PID untuk menghentikan proses berdasarkan ID prosesnya.

df: Untuk menampilkan informasi tentang penggunaan disk dan ruang yang tersisa pada partisi.

Copyright © September 2026

Perintah Dasar Linux (Lanjut…)

apt-get update: Untuk melakukan proses update sistem dari linux

apt install: Untuk melakukan instalasi aplikasi/software ke dalam sistem linux

sudo su: Untuk masuk ke dalam root dari sistem linux

Copyright © September 2026

Aturan Penulisan Perintah

- **Case Sensitive (penggunaan huruf besar dan huruf kecil)**

  Dalam menuliskan perintah harus diperhatikan apakah perintah tersebut menggunakan huruf besar atau huruf kecil. Karena huruf besar dan huruf kecil diartikan berbeda. Bila ada kekeliruan perintah tidak mau dijalankan atau terjadi error.

Copyright © September 2026

Aturan Penulisan Perintah (Lanjut…)

- **Penggunaan tanda baca dan spasi**

  Anda harus meneliti penggunaan titik (.), koma (,), slash (/) atau backslash (\). Begitu juga dengan spasi. Karena bila terjadi kesalahan dalam penggunaan tanda baca dan spasi, perintah juga tidak bisa dijalankan.

- **Ejaan kata dari perintah yang digunakan**

  Pastikan perintah anda sudah benar ejaan katanya. Perintah-perintah yang ada menggunakan bahasa inggris.

Copyright © September 2026

Membatalkan Perintah

- Untuk membatalkan perintah yang di instruksikan kepada sistem, dapat mengetikkan **Ctrl+c atau Ctrl+z. Maka perintah yang sedang** diproses oleh system akan terhenti.

Copyright © September 2026

Konsole dan Terminal

Dalam item unix, konsole dan terminal merupakan istilah yang akan sering didengar atau digunakan.

Konsole bisa dikatakan merupakan “DOS atau MS-Dos-nya” Unix atau Linux.

Konsole atau “shell” merupakan antarmuka linux yang lebih tepat disebut interpreter berbasis perintah (text). Sedangkan terminal adalah perangkat keras seperti workstation atau peripheral yang terhubung dikomputer, seperti printer atau scanner, dll.

Copyright © September 2026

Konsole dan Terminal (Lanjut…)

Shell adalah pengelola yang menerima input user dan memanggil perintahperintah program.

- Untuk masuk konsole tekan Ctrl+alt+F1 sampai Ctrl+alt+F6, atau bisa menggunakan aplikasi konsole di GUI (start application - system – konsole/terminal)

maka akan ada tampilan

- **localhost login: (bisa login dengan root atau user lain yg ada)**
- **password: (isi password user login anda)**

Copyright © September 2026

TUGAS Praktek CLI

- Buat direktori dengan nama "tugas_linux" di direktori home Ubuntu Server Anda!

bash Copy code

```
mkdir ~/tugas_linux
```

- Pindah ke direktori "tugas_linux"

bash Copy code

```
cd ~/tugas_linux
```


Copyright © September 2026

TUGAS Praktek CLI

- Buat file kosong dengan nama "file_satu.txt".

```bash
touch file_satu.txt
```

- Tampilkan daftar file dan direktori di direktori "tugas_linux".

```bash
ls
```

 Copyright © September 2026

TUGAS Praktek CLI

- Salin file "file_satu.txt" ke file dengan nama "file_dua.txt".

```bash
cp file_satu.txt file_dua.txt
```

- Tampilkan isi dari file "file_dua.txt".

```bash
cat file_dua.txt
```


Copyright © September 2026

TUGAS Praktek CLI

- Ganti nama file "file_dua.txt" menjadi "file_baru.txt".

```bash
mv file_dua.txt file_baru.txt
```

- Buat direktori baru dengan nama "subdirektori" di dalam "tugas_linux".

```arduino
mkdir subdirektori
```

- Tampilkan informasi tentang direktori dan file "tugas_linux"

 Copyright © September 2026